Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

22.10.2026, 18:28
wersja końcowa (przed redakcją) (minuta 9)

1 Problem

Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$

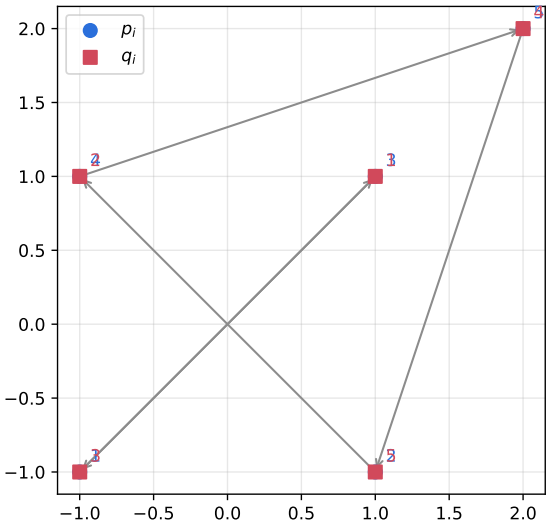
2 Metoda

Opis metody pojawi się po pierwszej iteracji.

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **6** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 5; odrzucone: 0.



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
6	2·3	iter02/zad3	`praca/iter02/zad3/rozwiazanie_st6_ladne.json`
6	3·2	iter01/zad1	`praca/iter01/zad1/rozwiazanie_st6.json`
6	3·2	iter01/zad2	`praca/iter01/zad2/rozwiazanie_st6_32.json`
6	2·3	iter01/zad2	`praca/iter01/zad2/rozwiazanie_st6_23.json`
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

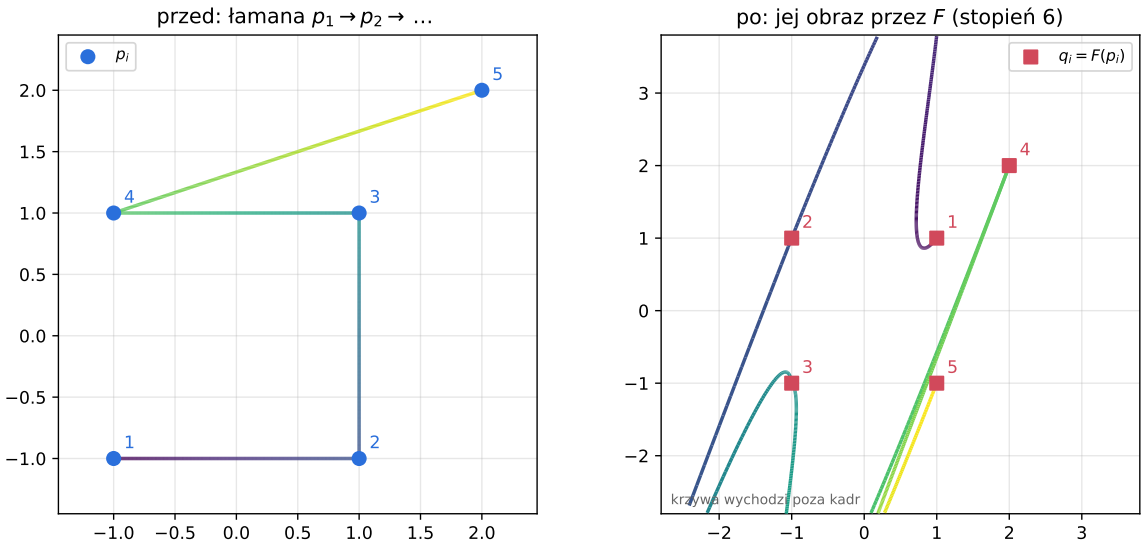
Najlepsze znalezione odwzorowanie

A∘(x+g(y),y)∘(x,y+f(x))∘B, multistopien (2,3), najczytelniejsze z przeszukania kierunkow |.|<=3
$F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

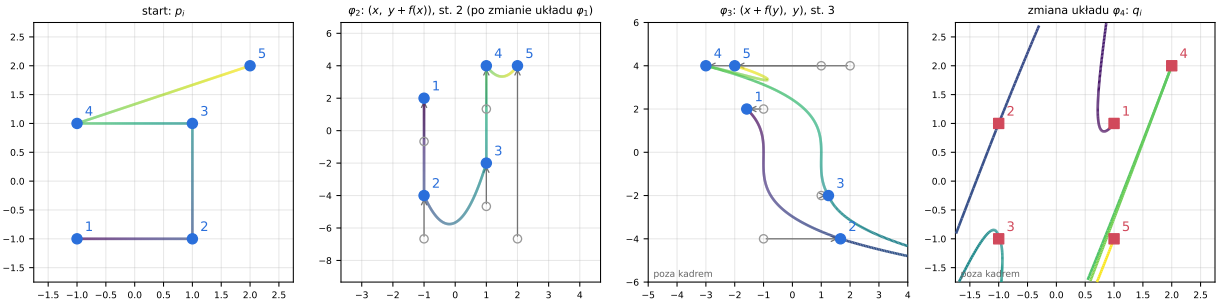
$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto \left(y,\ -3x + y - \frac{8}{3}\right)$$
$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(\frac{8x^2}{3}\right)\right)$$
$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(-\frac{5y^3}{96} - \frac{y^2}{24}\right),\ y\right)$$
$$\varphi_4 \colon (x, y) \mapsto \left(-x - \frac{5y}{24} - \frac{1}{6},\ -3x - \frac{13y}{8} - \frac{1}{2}\right)$$

Postać rozwinięta:

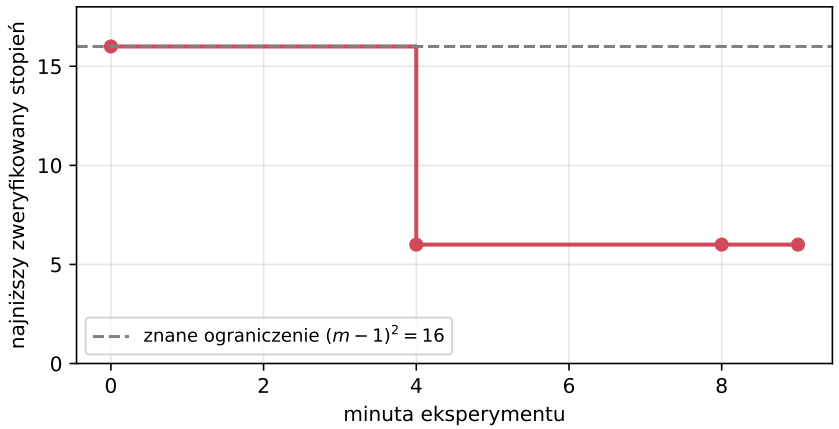
$F_1(x, y) =$
$-\frac{45x^3}{32} + \frac{15x^2y^2}{4} + \frac{45x^2y}{32} - \frac{27x^2}{8} - \frac{10xy^4}{3} - \frac{5xy^3}{2} + \frac{177xy^2}{32} + \frac{9xy}{4} - \frac{49x}{24} + \frac{80y^6}{81} + \frac{10y^5}{9} - \frac{9y^4}{4} - \frac{187y^3}{96} + \frac{311y^2}{216} - \frac{23y}{72} - \frac{49}{162}$
$F_2(x, y) =$
$-\frac{135x^3}{32} + \frac{45x^2y^2}{4} + \frac{135x^2y}{32} - \frac{81x^2}{8} - 10xy^4 - \frac{15xy^3}{2} + \frac{531xy^2}{32} + \frac{27xy}{4} - \frac{25x}{8} + \frac{80y^6}{27} + \frac{10y^5}{3} - \frac{27y^4}{4} - \frac{187y^3}{32} + \frac{119y^2}{72} - \frac{47y}{24} + \frac{95}{54}$



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.

A Kulisy eksperymentu

Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców

(każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	planista	planowanie	1.9	zakończył	0.49
01	wykonawca	Multistopień (2,2): konstrukcja stopnia 4 albo dowód jej braku	2.1	zakończył	0.49
01	wykonawca	Konstrukcje stopnia 6, 8, 9 (multistopnie (2,3),(3,2),(2,4),(4,2),(3,3))	2.1	zakończył	0.37
01	wykonawca	Dowód: stopień >= 4 i nie jest liczbą pierwszą; lemat o postaci normalnej	2.1	zakończył	0.48
02	planista	planowanie	1.5	zakończył	0.48
02	wykonawca	Niezależna weryfikacja braku automorfizmu stopnia 4 (multistopień (2,2)) nad Q	1.8	zakończył	0.42
02	wykonawca	Spisanie i krytyczna recenzja pełnego dowodu: każdy automorfizm ma stopień >= 6	2.1	zakończył	0.59
02	wykonawca	Czytelne rozwiązanie stopnia 6 do raportu + niezależna kontrola wykluczenia 1 czynnika	2.2	zakończył	0.54
03	planista	planowanie	0.6	zakończył	0.30

Łączny koszt obliczeń modelu (według raportów narzędzia): 4.15 USD. Skrót SHA-256 weryfikatora: `8b7c174ab8cb81b3`.